

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
MTRO. Mario Alonso Segovia
Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Salomon Campos Pablo Leonel

Fecha:
20 de Mayo 2026

Introducción:

1- Propósito del documento:

- El propósito de este documento es explicar los requerimientos principales de la plataforma MediLink. Al igual que sirve como base para entender mejor el flujo de trabajo actual y así poder tomar base para comenzar el desarrollo del proyecto.
- a. Alcance del sistema:
 - El alcance del sistema es que MediLink sea una plataforma que este dirigida a clínicas y hospitales. La función es gestionar los diferentes procesos como los registros, citas y expedientes entre otros.
- b. Objetivos del proyecto:
 - Los objetivos del proyecto son evitar que:
 1. Los pacientes pierdan citas o reciban horarios duplicados.
 2. Los expedientes médicos son incompletos o difíciles de localizar.
 3. Evitar retrasos en atención médica por falta de coordinación.
 4. Evitar problemas de inventario y medicamentos agotados.
 5. Evitar las demoras en asignación de ambulancias.
 6. Disminuir los errores administrativos y pérdida de información.
 7. Evitar la baja trazabilidad de tratamientos y consultas.
- c. Descripción general del problema:
 - La descripción general del problema es que durante los últimos años, diversas clínicas privadas y hospitales regionales han enfrentado problemas relacionados. Lo cual genera retrasos, pérdida de información, problemas de inventario, mala coordinación de ambulancias y poca trazabilidad en los tratamientos.

2- Descripción general del sistema:

- a. Perspectiva general del sistema:
 - La empresa se considera una plataforma multiusuario, en donde cada clínica o cada hospital pueda trabajar con sus propios pacientes, medicos, inventarios etc etc. El sistema debe de poder estar disponible desde computadoras y dispositivos moviles.
- b. Funcionalidades principales:
 - Gestion de pacientes
 - Gestion de citas
 - Gestion medica
 - Gestion de farmacia
 - Gestión de ambulancias
 - Gestion administrativa
- c. Tipos de usuarios:
 - Pacientes
 - Medicos
 - Enfermeros
 - Recepcionistas
 - Administradores
 - Personal de farmacia
 - Operador de ambulancia
 - Coordinador medico
- d. Restricciones generales:
 - El sistema debe de funcionar 24/7
 - La información médica deberá mantenerse protegida.
 - El sistema deberá soportar múltiples hospitales y sucursales.
 - Los tiempos de respuesta deben ser rápidos incluso con muchos usuarios conectados.
 - Los pacientes deberán poder acceder desde dispositivos móviles.
 - El sistema deberá manejar distintos niveles de permisos.
- e. Dependencias externas:
 - Servidor web y Base de Datos
 - Conexion a internet
 - Politicas

3- Stakeholders y actores:

Stackeholders	Actores del sistema	Intereses / responsabilidades
Paciente	Actor principal	Agenda citas, historial medico y recibe notificaciones
Medicos	Actor principa	Consultan expedientes, dan seguimiento clinico y da seguimiento a los tratamientos
Enfermeros	Actor secundario	Apoya al medico en atencion de pacientes y registra la información básica del paciente
Recepcionista	Actor principal	Registra pacientes, organiza citas y ayuda a cambiar o cancelar horarios
Administador	Actor principal	Controla usuarios, permisos y sucursales y ve que el sistema funcione bien
Operador de ambulancia	Actor principal	Hace traslados, ve las ambulancias disponibles y actualiza los servicios
Coordinador medico	Actor principal	Organiza el personal y revisa que todo se este cumpliendo
Personal de farmacia	Actor principal	Registra las entradas y salidas de medicamentos y atiende las recetas

4- Requerimientos funcionales:

1. **RF-01:** El sistema debe permitir registrar pacientes con datos personales introduciendo sus datos básicos, como edad, nombre, telefono y correo.
2. **RF-02:** El sistema debe de poder actualizar los datos de algun paciente cuando sea necesario.
3. **RF-03:** El sistema deberá de notificar al paciente de sus citas agendadas o proximas a vencer.
4. **RF-04:** El sistema debe de permitir consultar la informacion de un paciente registrado.
5. **RF-05:** El sistema permitira que el paciente revise sus citas proximas a vencer accediendo desde su cuenta.
6. **RF-06:** El sistema debera de permitir crear una cita medica seleccionando el tipo de medico, fecha y horario disponible.
7. **RF-07:** El sistema debera de mostrar los horarios disponibles antes de agendar una cita medica.
8. **RF-08:** El sistema debera de permitir cancelar alguna cita medica cuando el paciente lo solicite.
9. **RF-09:** El sistema debera de asignar al medico correspondiente segun el tipo de especialidad que el paciente requiera.
10. **RF-10:** El medico debera de poder registrar los sintomas / diagnosticos despues de tratar algun paciente.
11. **RF-11:** El medico debera de poder consultar el expediente clinico del paciente asignado.
12. **RF-12:** El medico permitira registrar el avance medico del paciente asignado.
13. **RF-13:** El sistema permitra generar recetas medicas con los medicamento que sean indicados.
14. **RF-14:** El sistema debera de permitir consultar el inventario de medicamentos.
15. **RF-15:** El sistema debera de permitir registrar la cantidad de medicamento al estar entrando.
16. **RF-16:** El sistema debera permitir registrar la salida de medicamentos cuando sean entregados o utilizados.
17. **RF-17:** El sistema debera permitir consultar la disponibilidad de algun medicamento antes de ser entregado al paciente.
18. **RF-18:** El sistema debera de poder asignar alguna ambulancia disponible.
19. **RF-19:** El administrador podra crear, modificar o desactivar cuentas de usuarios.

20. **RF-10:** El sistema permitirá asignar roles y permisos según el tipo de usuario, como médico, enfermero, farmacia o administrador.

5- Requerimientos no funcionales:

1. **RNF-01:** El sistema deberá de estar disponible las 24 horas de día funcionando 24/7
2. **RNF-02:** El sistema deberá de proteger la información médica de los pacientes para ser solo vista por personal autorizado.
3. **RNF-03:** El sistema deberá de manejar diferentes de permisos dependiendo el tipo de usuario.
4. **RNF-04:** El deberá de responder de forma rápida al hacer algún tipo de consulta como citas, expedientes o inventario.
5. **RNF-05:** El sistema deberá de poder trabajar correctamente con más de un hospital o clínica sin mezclar la información de estos.
6. **RNF-06:** El sistema deberá de ser accesible desde diferentes dispositivos móviles ya sea como celulares, computadoras o tablets.
7. **RNF-07:** El sistema deberá de hacer copias de seguridad periódicas para evitar perder información esencial de algún hospital.
8. **RNF-08:** El sistema deberá de ser intuitivo haciendo que la información más importante sea la que se muestre primero.
9. **RNF-09:** El sistema deberá de actualizar los registros en tiempo real ya sea si se ha registrado, modificado o eliminado algún paciente.
10. **RNF-10:** El sistema deberá de mostrar mensajes claros si sucede algún error para que el usuario sepa que paso y puede seguir sin perder su información.

6- Requerimientos no funcionales:

Caso de uso 1: Registrar paciente

Nombre: Registrar paciente.

Objetivo:

- Guardar los datos de un paciente nuevo dentro del sistema.

Actor principal:

- Recepcionista.

Precondiciones:

El recepcionista debe haber iniciado sesión en el sistema.

Flujo principal:

1. El recepcionista entra al apartado de pacientes.
2. El recepcionista selecciona la opción para poder registrar un nuevo paciente.
3. Escribe los datos básicos del paciente, como nombre, edad, teléfono.
4. El sistema verifica que los datos necesarios esten bien.
5. El recepcionista guarda un registro.
6. El sistema muestra un mensaje indicando que el paciente fue registrado con éxito.

Flujos alternos:

- Si falta algún dato importante, el sistema avisa que debe completarse.
- Si el paciente ya está registrado, el sistema muestra un mensaje para evitar duplicarlo.

Postcondiciones:

El paciente queda guardado en el sistema y ya puede hacer citas, consultar sus citas.

Caso de uso 2: Agendar cita médica

Nombre: Agendar cita médica.

Objetivo:

Registrar una cita para el paciente pueda ser atendido por algun medico del hospital o clinica.

Actor principal:

Paciente

Precondiciones:

El paciente debe estar registrado en el sistema

Flujo principal:

1. El usuario entra al apartado de citas.
2. Elige la necesidad médica que necesita
3. El sistema muestra los médicos y horarios disponibles
4. El usuario selecciona una fecha y hora para agendar su cita
5. El sistema guarda la cita
6. El paciente recibe su informacion de su cita programada

Flujos alternos:

- Si no hay horarios disponibles para agendar citas, el sistema muestra otras horas o fechas disponibles
- Si la hora agendada ya ha sido agendada por otro paciente se puede reprogramar

Postcondiciones:

La cita queda registrada en el sistema y aparece en las citas del paciente y del médico asignado.

Caso de uso 3: Registrar diagnóstico

Nombre: Registrar diagnóstico médico.

Objetivo:

Guardar el diagnóstico médico del paciente después de una consulta médica.

Actor principal:

Médico

Precondiciones:

El médico debe haber iniciado sesión en el sistema y el paciente debe tener una cita agendada

Flujo principal:

1. El médico entra al expediente del paciente
2. Revisa la información su información médica existente
3. Escribe el diagnóstico de la consulta
4. Guarda la información de la consulta
5. El sistema actualiza el expediente médico del paciente

Flujos alternos:

- Si el médico no tiene permiso para ver algún expediente aparece un aviso que no puede acceder a esa información.
- Si falta información obligatoria, el sistema pide completarla antes de guardar la información

Postcondiciones:

El diagnóstico queda guardado en el historial del paciente

Caso de uso 4: Generar receta médica

Nombre: Generar receta médica.

Objetivo:

Crear una receta medica para el paciente con los medicamentos indicandos por el medico

Actor principal:

Médico

Precondiciones:

El médico debe tener acceso al expediente del paciente

Flujo principal:

1. El médico entra al expediente medico del paciente
2. Selecciona el apartado para poder hacer la receta medica
3. Escribe los medicamentos que el paciente debe tomar
4. Agrega la dosis y las indicaciones de uso de los medicamentos
5. Guarda la receta
6. El sistema deja la receta disponible para el paciente y la famacia

Flujos alternos:

- Si falta la dosis o alguna indicación, el sistema solicita completar la información.
- Si un medicamento no está disponible, el sistema puede mostrar una alerta.

Postcondiciones:

La receta queda registrada y puede ser consultada por el paciente o el personal de farmacia.

Caso de uso 5: Solicitar ambulancia

Nombre: Solicitar ambulancia.

Objetivo:

Registrar una solicitud de ambulancia para una emergencia o traslado médico

Actor principal:

Coordinador médico

Precondiciones:

Debe existir una emergencia o una solicitud de traslado.

Flujo principal:

1. El coordinador médico entra a apartado de ambulancias.
2. Registra la solicitud de traslado
3. Coloca la ubicación y el nivel de urgencia
4. El sistema muestra las ambulancias disponibles
5. El coordinador asigna una unidad
6. El operador de ambulancia recibe la solicitud.
7. El estado del traslado se va actualizando durante el servicio o cuando finaliza

Flujos alternos:

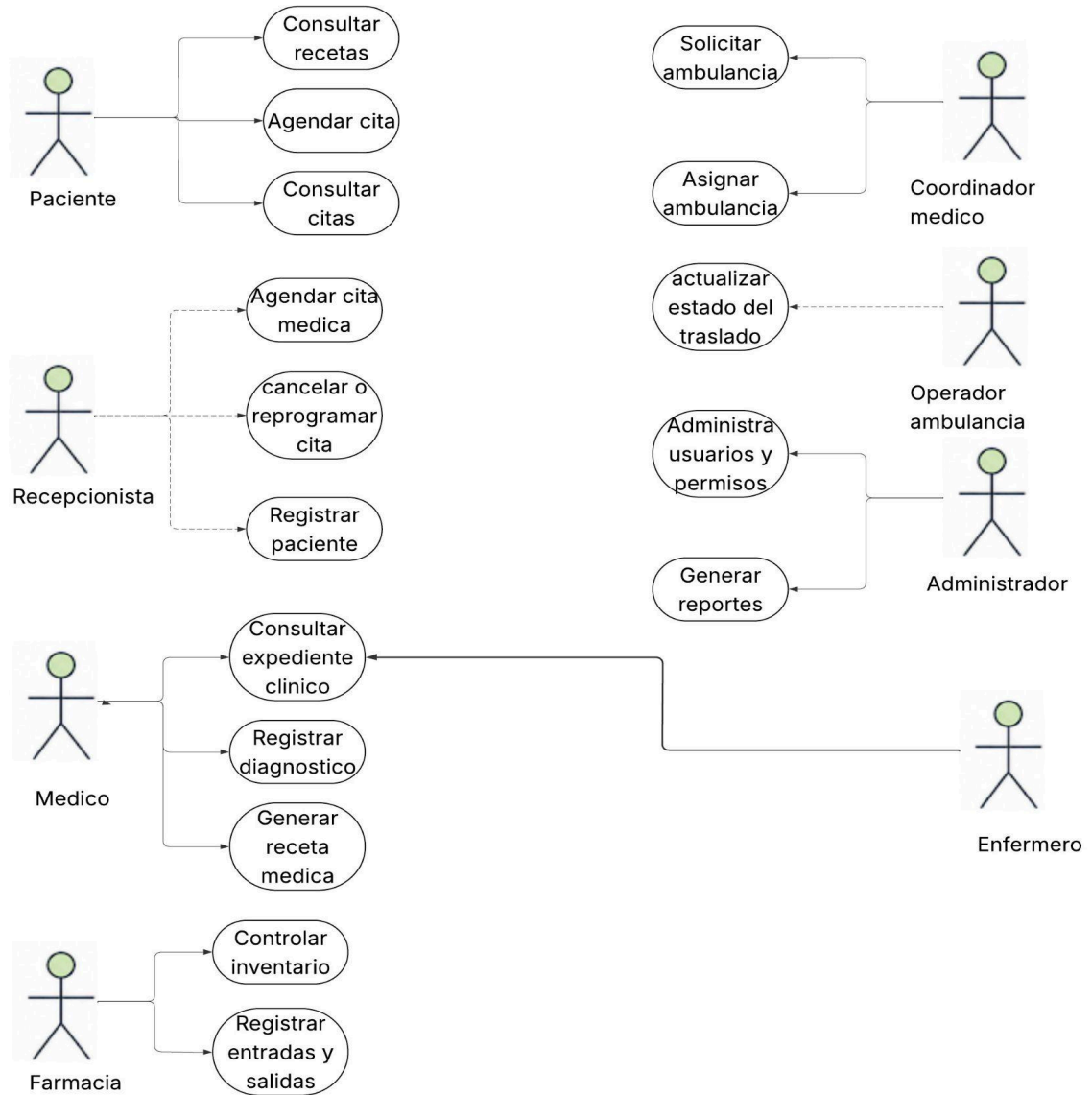
- Si no hay ambulancias disponibles, la solicitud queda puesta como en espera
- Si la emergencia es grave, el sistema la marca como prioridad alta

Postcondiciones:

La ambulancia queda asignada o la solicitud queda pendiente hasta que haya una unidad disponible.

7- Diagrama de casos de uso:

Casos de uso | MEDI LINK
Pablo Leonel Salomon Campos | May 20, 2026



8- Reglas de negocio

- **RN-01:** El médico solo podrá ver la información de los pacientes que tenga asignados.
- **RN-02:** Una ambulancia no podrá atender dos servicios al mismo tiempo.
- **RN-03:** Solo los usuarios autorizados podrán cambiar información médica del paciente.
- **RN-04:** El paciente podrá ver sus citas, recetas y tratamientos, pero no podrá cambiar diagnósticos.
- **RN-05:** Si un medicamento está agotado, el sistema no deberá marcarlo como entregado.
- **RN-06:** El administrador será quien pueda crear, modificar o desactivar usuarios.
- **RN-07:** Si una cita se cancela o se cambia de horario, el sistema deberá guardar ese cambio.
- **RN-08:** Cada hospital o sucursal solo deberá ver la información que le corresponde.

9- Conclusión

El análisis que se realizó permitió entender que cosas necesita el sistema antes de desarrollarlo. Al igual permitió identificar los usuarios principales y las funciones que usará cada uno.

Entre los riesgos se encuentran la pérdida de información médica, fallas en el sistema o errores al asignar citas y ambulancias. El sistema puede tener un impacto positivo porque ayuda a mejorar la atención al paciente y organizar mejor los procesos.